

地球物理勘探在新疆希勒库都克东南地区石墨矿中应用

中色杰泰地球物理科技(北京)有限公司 邓立东 李利排 顾文全 尹彦胜

摘 要:新疆希勒库都克东南地区位于额尔齐斯聚矿带内,工作区视极化率异常整体沿北西呈带状分布,视极化率异常范围为0.28~18.95% 平均值4.34% 视电阻率异常范围0.66~7166 $\Omega \cdot m$ 、平均值663.6 $\Omega \cdot m$,圈定具有石墨矿找矿潜力的低阻、高极化异常3处,后续工作建议对北侧IP3异常进行评价,研究结果为以后的地质勘查具有很重要的参考。

关键词:地球物理勘探;大功率激电;希勒库都克东南地区;石墨矿;应用

一、地质特征

新疆希勒库都克东南地区位于区域上萨吾尔-加波萨尔-布尔根岩带内北以额尔齐斯断裂为界,南以洪古勒楞-阿尔曼台-北塔山断裂为界,相当于萨吾尔-加波萨尔岛弧带的范围,是额尔齐斯聚矿带内。本次工作的石墨矿测区区域地层有第三系(R),南明水组(C_1n),泥盆系托克萨雷亚组(D_2t^b)、蕴都喀拉组(D_2y)、北塔山组(D_2b)和托让格库都克上亚组(D_1t^b)。区内岩浆活动比较强烈,出露了一系列岩体,主要有希勒库都克花岗岩、花岗闪长岩、石英斑岩等。第三系(R)地层主要岩性是红色泥岩、砂岩及砂砾岩,南明水组(C_1n)主要是粉砂岩、粉砂岩夹炭质、粉砂岩夹砾岩;黑山头组(C_1h)主要是凝灰砂岩、砾岩;北塔山组(D_2b)中性中基性喷发岩及其凝灰岩,托克萨雷上亚组(D_2t^b)主要是变砂岩、千枚岩夹砾岩透镜体,蕴都喀拉组(D_2y)主要是凝灰砂岩、凝灰角砾岩、凝灰岩夹酸性火山岩、中酸性火山岩夹火山碎屑岩;托让格库都克上亚组(D_1t^b)主要是凝灰砂岩、安山玢岩及凝灰岩。

二、大功率激电平面异常特征

工作区视极化率异常整体沿北西呈带状分布,视极化率异常范围为0.28~18.95%,平均值4.34%,标准偏差3.4%。根据平面异常特征圈定激电异常3处,分别编号为IP1、IP2、IP3。

IP1异常位于测区中部,主要出露中泥盆统北塔山组第二岩性段杏仁状安山岩、角砾凝灰岩、灰岩夹凝灰质砂岩,高极化异常对应为北西向未封闭低阻背景,根据异常形态细分为IP1-1和IP1-2异常。IP1-1异常位于测区西北,宽度约600m,异常极值18.95%,异常西北部未封闭。异常南部边界为沿异常走向方向的砾岩带,北侧边界为钻孔控制的C1、C2、C3石墨矿体,矿体赋存于片理化安山质凝灰岩、凝灰质粉砂岩中,呈层状、似层状产状,总体走向为北西,倾向南西,倾角约30°,根据激电异常推测,深部具有较大的赋矿潜力。IP1-2异常位于测区中部,异常北部受北西向延伸的高阻低极化长流纹岩控制,南部断续出现流纹质角砾熔岩,异常宽度约400m、极值14.7%,高极化异常对应为低阻空间。

IP2异常位于测区南部高异常背景区,具有多处异常极值,背景视电阻率异常整体高于IP1,异常极值多呈北西向长

轴状分布,根据异常特征细分为IP2-1、IP2-2、IP2-3。IP2-1异常位于IP1-1异常南侧,由北西向分布的砾岩与之分开,为中低视电阻率异常背景,异常极值10.3%。IP2-2异常位于IP2-1异常东南,异常走向与南侧边界流纹质角砾熔岩一致,东南侧边界为高阻背景的流纹岩。IP2-3位于IP2-2南侧呈北西向长条状分布,异常幅值相对较弱,异常极值为6.1%,为中高阻背景。

IP3异常位于北西向长条状分布的流纹岩北侧,长约2.5km、宽约200m,异常极值为8.5%。

区内视电阻率异常范围0.66~7166 $\Omega \cdot m$ 、平均值663.6 $\Omega \cdot m$,视电阻率异常变化剧烈,南侧大面积出露的流纹岩段为高阻特征,区内高极化异常均对应为低阻异常,极化率异常整体受北侧高阻带状流纹岩及南侧相对高阻的流纹质角砾熔岩控制,中部低阻空间与已揭示的石墨矿体对应,低阻异常与背景地层差异为1~2个数量级,具有较好的石墨矿找矿的潜力。

三、磁异常平面特征

测区磁异常范围-66.5~587.9nT,平均值70.6nT,对磁异常化极消除斜磁化影响,异常整体北移,伴生负异常负责减小。测区东南侧流纹岩出露段及北部下泥盆统托让格库都克组地层为高磁特征,中部及西南侧高极化段对应为低磁空间。

四、激电测深

2018年在石墨矿工作区部署激电测深剖面4条,测点共72个。激电测深采用对称四极等比装置,测量电极距MN:AB距的比为1:10,最大AB为4000m,对实测数据整理后采用瑞典RES2DINV软件带地形反演处理,反演方法选取马夸特和Occam组合反演进行反演成图。激电测深测点及平面异常结果显示L4、L8剖面经过IP1-1低阻、高极化异常中心;L11穿过IP1-2低阻、高极化异常中心;L9异常穿过南侧IP2-2低阻、高极化异常中心。

(一)IP1异常激电测深

1、激电测深切片异常特征

L4、L8、L11激电测深剖面至西北向东南分别控制IP1-1和IP1-2低阻、高极化异常中心。从测深反演切片图可以推断看出,异常北侧和南侧分别出露有流纹岩和流纹质角砾熔岩,低阻、高极化中心与激电中梯测量圈定的异常带吻合。反演电阻率和极化率倾向为南西方向,产状陡立,在东侧逐渐收敛。

2、L4线异常特征

L4线激电测深剖面与激电中梯剖面4线位置及点号一致,为低阻、高极化背景,平面视极化率范围3.57~17.67%、视电阻率范围24.1~561.9 $\Omega \cdot m$,测线范围内电性差异在一个数量级以上。

L4线测深反演极化率范围为1.6~21.1%,结合等值线疏密

(下转第128页)

固和防护可满足边坡加固的稳定和抗变形要求。首先在坡脚设置浆砌片石挡墙,然后对坡体进行分级削坡及分级反压处理,自下而上第一、二级为填方反压区,坡率1:1.75,第三级及以上为挖方削坡,坡率分别为1:1.5、1:1.25;第三、四、五级采用预应力锚索网格梁加固结构;第六级及以上均采用锚杆网格梁防护结构,所有锚索(杆)呈梅花型布置。

具体结构设置如下:

(1)浆砌片石挡墙:墙高、埋深为5.0m、1.0m。

(2)锚索网格梁加固,锚索施工参数如下表1所示,锚索呈梅花型交错布置,第三级坡锚索水平向间距和垂直向沿坡面间距均为4949mm;第四、五级水平向和垂直间距均为4242mm。本项目采用ASTM416-87a型无粘结钢筋绞线,锚固段浆液中掺入5~10%的TQ微膨胀剂以增加锚固力,网格梁截面尺寸500mm×400mm,按构造配筋,梁体部分嵌入土中,采用挖槽现浇,混凝土等级采用C25。

表1 锚索施工参数

项目		参数	备注
锚索	设计抗拔力(kN)(每孔)	400	
	设计预张拉力(kN)(每孔)	320	
	下倾角(°)	25	
	钢绞线抗拉强度设计值(N/mm ²)	1860	每束4根
钻孔	直径(mm)	150	
	孔深(m)	16	
锚固段	长度(m)	7	

(3)锚杆网格梁防护:采用全长粘结型锚杆,设计抗拔力150kN,采用直径28的II级钢筋制作,锚杆全长8.5m,钻孔直径130mm,倾角向下20°,梅花型布置,各级坡水平向间距和垂直向沿坡面间距均为3535mm;网格梁截面尺寸400mm×350mm,按构造配筋,梁体部分嵌入土中,采用挖槽现浇,混凝土等级采用C25。

(四)截水排水

现场做一道坡顶环形截水沟,各级平台做截排水沟,坡脚

(上接第126页)

变化及电阻率范围以9.4%为异常下限圈定高极化异常体,异常平面位置在1320~1760号点,宽度约400m。高极化异常与低阻空间在平面位置上吻合,电阻率异常范围约为5~40Ω·m,异常中心埋深约100m,推测该异常由石墨或炭质地层引起。受对称四极等比装置本身的限制,浅部细节反演较好,深部实测数据点稀疏,异常趋于平滑,深部异常形态反演不灵敏。

3、L8线激电测深

L8线测深剖面位于IP1-1异常东侧,推断为4线异常在东侧的延伸,测深反演断面图显示地质高极化异常位于1400~1680点,异常宽度变窄,纵向上深度增加,根据反演推断异常中心埋深约120m。

4、L11线激电测深

L11线穿过IP1-2低阻高极化异常中心,测深反演断面图显示异常倾向为南西方向,与激电中梯剖面上北陡南缓的异常特征吻合。低阻、高极化异常中心埋深约为80米,异常段集中在1320~1600点,具有典型的石墨矿异常特征。

(二)IP2异常激电测深

L9测线穿过IP2-2低阻高极化异常中心,南侧经过地表出露的流纹质角砾熔岩到达IP2-3异常边界。测深反演断面图在560~720为想下延伸的高阻、低极化带,结合底部出露岩

设排水沟。出现裂缝的滑坡体内设置平式排水孔,孔径为Ø70mm,孔深为8m,上倾10°,采用Ø50~60mm虹吸式吸附型导排水管;坡面采用骨架内植草以防冲刷。

(五)监测工作

本项目委托第三方且有经验的监测单位,制定专门的详细监测方案、监测大纲,制定监测安全细则,自开始施工起同步落实监测工作,监测频率至少1次/周,一旦出现异常情况加大监测频率,整个观测持续至支护工程竣工后两年。

四、结语

综上所述,滑坡地质灾害的发生对区域安全而言是一个巨大的威胁,对需治理的滑坡选择最优的防治方案、加强监测技术研究具有重要意义。在实际工程建设中,需对滑坡情况进行全面分析,明确滑坡类型、发生机制以及危害等等,并据此制定综合支护加固方案,通过多种支护加固技术、排水措施以及监测方法的应用,保证滑坡治理效果达到预期目标。

参考文献:

[1]李香凝.延安市桥沟镇东十里铺村滑坡稳定性分析及治理方案优选[D].长安大学,2015.

[2]李天斌,刘吉,任洋,etal.预加固高填方边坡的滑动机制:攀枝花机场12~#滑坡[J].工程地质学报,2012,20(5):723-731.

[3]黄鑫,牛晶蕊,杨卓,etal.西安骊山滑坡自动化监测系统建设[J].中国地质灾害与防治学报,2013,24(2):92-96.



性推断为流纹质角砾熔岩,南侧出现的局部低阻高极化异常与平面上激电中梯异常吻合。北侧IP2-2异常段在760~1040段出现的局部低阻高极化带与北带的IP1异常单产状相反,结合测深及平面异常特征推断,IP1和IP2异常之间由具有一定埋深的高阻、低极化岩体将两处异常隔开,两侧的低阻高极化异常均具有较好的石墨矿找矿潜力。

五、结论

石墨矿区圈定具有石墨矿找矿潜力的低阻、高极化异常3处。针对IP1和IP2低阻、高极化异常开展的激电测深工作显示IP1和IP2异常中心埋深集中在100m左右,异常组合特征明显。后续工作建议对北侧IP3异常进行评价。

参考文献:

[1]王玉往,王京彬,王书来,等.新疆希勒库都克铜钼矿床地质特征和成因探讨[J].新疆地质,2010,28(04):370-376.

[2]赵明明.希勒库都克东南地区矿产资源地质特征及成因分析[J].世界有色金属,2019(03):87-88.

[3]夏辉,代晓龙,刘学清,等.新疆阿拉托别石墨矿激电异常特征及找矿效果的初步研究[J].西部探矿工程,2013,25(11):150-152.